

Resolução de Exercícios: Fundamentos de Probabilidade

Jonathan Vargas Silva

30/04/2026

Resolução dos exercícios da aula 8

Exercício 1: Espaço amostral e eventos

1. Definir o espaço amostral

- n : a empresa não é adquirida
- f : a empresa é adquirida de forma amigável
- h : a empresa é adquirida de forma hostil

$$S = \{n, f, h\}$$

2. Definir os eventos

- Evento A (Ocorre aquisição):

$$A = \{f, h\}$$

- Evento F (Aquisição amigável):

$$F = \{f\}$$

- Evento H (Aquisição hostil):

$$H = \{h\}$$

3. Identificar eventos mutuamente exclusivos

- Eventos F e H : como uma aquisição é classificada como amigável ou hostil, elas não podem ocorrer ao mesmo tempo.

$$F \cap H = \emptyset$$

- Evento A : se houver uma aquisição, o resultado “não-adquirida” é impossível. $N = \{n\}$:

$$A \cap N = \emptyset$$

Portanto, os eventos F e H são mutuamente exclusivos, a probabilidade de ocorrer qualquer tipo de aquisição (A) é a soma das probabilidades individuais:

$$P(A) = P(F \cup H) = P(F) + P(H)$$

Exercício 2: Complemento e união

1. Definir Evento R: Retorno negativo no mês

- R : retorno negativo $P(R) = 0.18$

Cálculo do Complemento ($P(\bar{R})$):

$$P(\bar{R}) = 1 - P(R)$$

$$P(\bar{R}) = 1 - 0.18 = 0.82$$

Portanto, existe uma probabilidade de **82%** de a carteira não apresentar retorno negativo no mês. O complemento abrange todos os resultados do espaço amostral que não estão contidos em R .

2. Calcular $P(A \cup B)$

- A : ação X cai mais de 2% no dia
- B : ação Y cai mais de 2% no dia. $P(A) = 0.10$, $P(B) = 0.08$ e $P(A \cap B) = 0.04$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$P(A \cup B) = 0.10 + 0.08 - 0.04$$

$$P(A \cup B) = 0.14$$

A probabilidade de que pelo menos uma das ações (X ou Y) apresente queda superior a 2% no dia é de **14%**.

Exercício 3: Independência e Sequências

1. Calcular probabilidade de um gestor superar o benchmark por 10 anos consecutivos

- $P(\text{superar}) = 0.50$

$$P(10 \text{ anos}) = 0.50^{10}$$

$$P(10 \text{ anos}) = 0.0009765625$$

2. Calcular expectativa em um universo de 2.000 gestores

$$2.000 \times 0.50^{10}$$

$$2.000 \times 0.0009765625 = 1.953125$$

3. Interpretar rankings de desempenho

Este resultado demonstra que, em grandes amostras, sequências extremas de sucesso são causadas por diversos fatores, sem necessariamente refletir o desempenho, de fato. Portanto, rankings de longo prazo não devem analisar um único fator de forma isolada, sem considerar o tamanho do universo inicial.

4. Verificar independência e exclusividade mútua

- $P(C) > 0$ e $P(D) > 0$

$$P(C \cap D) = P(C) \times P(D). \quad P(C) > 0 \text{ e } P(D) > 0 \implies P(C \cap D) > 0.$$

Os eventos não podem ser mutuamente exclusivos. Pois, se dois eventos são independentes e têm probabilidades positivas, há sempre uma chance de ocorrerem juntos.

Exercício 4: Probabilidade Condicional

- $P(\text{atraso}) = 0.15$ (15%)
- $P(\text{inadimplente}) = 0.09$ (9%)
- $P(\text{atraso} \cap \text{inadimplente}) = 0.06$ (6%)

Calcular $P(\text{inadimplente} \mid \text{atraso})$

$$P(\text{inadimplente} \mid \text{atraso}) = \frac{P(\text{inadimplente} \cap \text{atraso})}{P(\text{atraso})}$$

$$P(\text{inadimplente} \mid \text{atraso}) = \frac{0.06}{0.15}$$

$$P(\text{inadimplente} \mid \text{atraso}) = 0.40 \text{ ou } 40\%$$

Comparar com a Probabilidade Incondicional

- Probabilidade Incondicional $P(\text{inadimplente})$: 9%
- Probabilidade Condicional $P(\text{inadimplente} \mid \text{atraso})$: 40%

A probabilidade de um cliente ficar inadimplente aumenta de 9% para 40%, quando ele já atrasou uma parcela. Isso indica que o atraso é um forte indicador antecedente de inadimplência.

Exercício 5: Probabilidade Total

Cálculo a taxa total de inadimplência ($P(I)$)

$$P(I) = [P(B) \times P(I \mid B)] + [P(M) \times P(I \mid M)] + [P(A) \times P(I \mid A)]$$

$$P(I) = (0.50 \times 0.03) + (0.35 \times 0.08) + (0.15 \times 0.22)$$

$$P(I) = 0.015 + 0.028 + 0.033$$

$$P(I) = 0.076$$

A taxa total de inadimplência da carteira é de **7,6%**.

Exercício 6: Bayes

- $P(D)$: dificuldade financeira = 0,08
- $P(S)$: empresa saudável = $1 - 0,08 = 0,92$
- $P(R \mid D)$: em dificuldade financeira, classificada como risco elevado = 0,85
- $P(R \mid S)$: empresa saudável, classificada como risco elevado = 0,25

1. Calcular probabilidade total de ser classificada como risco elevado

$(P(R))$

$$P(R) = [P(D) \times P(R | D)] + [P(S) \times P(R | S)]$$

$$P(R) = (0,08 \times 0,85) + (0,92 \times 0,25)$$

$$P(R) = 0,068 + 0,230 = 0,298$$

A probabilidade de uma empresa qualquer ser classificada como risco elevado pelo modelo é de **29,8%**.

2. Calcular probabilidade de dificuldade financeira devido ao risco elevado

$(P(D | R))$

$$P(D | R) = \frac{P(D) \times P(R | D)}{P(R)}$$

$$P(D | R) = \frac{0,068}{0,298} \approx 0,2282$$

A probabilidade de uma empresa, classificada como risco elevado, realmente entrar em dificuldade financeira é de, aproximadamente, **22,82%**.